

REMERCIEMENT

Je souhaite exprimer ma sincère gratitude à toutes les personnes qui m'ont soutenu tout au long de ce travail.

Tout d'abord, je remercie chaleureusement **M. Mohamed Amine AIT BEN KHEDDA**, mon encadrant à La Société Métallurgique d'Imliter, pour son soutien constant, ses conseils précieux et son accompagnement tout au long de mon stage. Son expertise a été essentielle pour la réussite de ce projet.

Je remercie également l'ensemble du personnel de SMI pour leur accueil et leur aide précieuse. Leur disponibilité et leur professionnalisme m'ont permis d'acquérir de nouvelles compétences et d'approfondir mes connaissances.

Enfin, je tiens à remercier les professeurs et enseignants de l'ENSET Mohammedia pour leur accompagnement et leur soutien tout au long de mon parcours. Leur enseignement m'a permis de développer les compétences nécessaires pour mener à bien ce travail.

Table des matières

REMERCIEMENT	2
INTRODUCTION	7
Chapitre I: Présentation de l'organisme	8
I. Présentation Générale du Groupe MANAGEM	9
II. Présentation Générale de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI)	14
Chapitre II : Procédés de Production de l'Argent	18
I. Extraction et Transport du Minerai :	19
II. Concassage :	25
III. Broyage et Gravimétrie :	30
IV. Flottation :	38
V. Cyanuration Intensive (GEKKO) :	41
VI. Cyanuration Classique :	43
VII. Récupération de l'argent (Cémentation ou Charbon Actif) :	46
VIII. Traitement des boues et Rejets :	49
Chapitre III: Optimisation des performances des machines de séparation - Hydrocyclones	53
I. Introduction à l'Optimisation des Machines de Séparation	54
II. Analyse Granulométrique des Hydrocyclones	54
III. Évaluation des Performances des Batteries Krebs et Cavex 250	60
IV. Conclusion et Recommandations d'Optimisation	65
CONCLUSION GENERALE	67

Liste des figures

Figure 1:Logo du groupe MANAGEM.....	9
Figure 2: les filiales du groupe MANAGEM en Afrique.....	12
Figure 3: les filiales du groupe MANAGEM au Maroc	12
Figure 4: organigramme du groupe MANAGEM	13
Figure 5: pourcentage des produits de MANAGEM	13
Figure 6: Logo de la SMI	14
Figure 7:organigramme de la SMI.....	16
Figure 8:schéma général du traitement de l'argent.....	19
Figure 9:Jumbo	20
Figure 10: Torro	21
Figure 11: Scoop	22
Figure 12:Bulldozers.....	23
Figure 13: Chargeuse à pneus.....	23
Figure 14:camion de transport	24
Figure 15: camions d'assistance	24
Figure 16:stock intermédiaire de concassage	25
Figure 17:Concasseur à mâchoire.....	26
Figure 18:Alimentateur SINEX.....	28
Figure 19:Crible à 2 étages	28
Figure 20:concasseur HP4 ;	28
Figure 21: concasseur HP300.....	28
Figure 22:Concasseur giratoire.....	29
Figure 23:silos de stock du concassage secondaire	29
Figure 24:flow sheet du concassage	30
Figure 25:le broyeur à boulets	31
Figure 26: Hydrocyclone de type krebs.....	32
Figure 27:Hydrocyclone de type Cavex 250	32
Figure 28: Jig	33
Figure 29:Table à secousses	34
Figure 30: phase de broyage	35
Figure 31: entrée et sortie du broyeur.....	35
Figure 32:schéma d'hydrocyclone	36

Figure 33: over-flow d'hydrocyclone	36
Figure 34: under-flow d'hydrocyclone.....	36
Figure 35: schéma du Jig	37
Figure 36: schéma de table à secousses	37
Figure 37:flow sheet du broyage	38
Figure 38:hydrophobes et hydrophiles.....	38
Figure 39:Cellule de flottation.....	39
Figure 40:flow sheet de flottation.....	40
Figure 41:unité GEKKO	42
Figure 42:Les cellules de cyanuration	43
Figure 43: Schéma d'un épaisseur	44
Figure 44:flow sheet de cyanuration	46
Figure 45:Clarificateur de cémentation	47
Figure 46:flow sheet de cémentation.....	48
Figure 47:four de propane	49
Figure 48:Filtre à manche.....	51
Figure 49:Manche	51
Figure 50:l'argent affiné sous forme d'anode d'environ 10kg.....	51
Figure 51:Courbe de partage de l' Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ)	64
Figure 52:Courbe de partage de l' Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ01).....	65

Liste des tableaux

Table 1:les filiales du groupe MANAGEM et leurs activités	11
Table 2: fiche technique de la SMI.....	17
Table 3:les caractéristiques des broyeurs.....	31
Table 4:paramètres des hydrocyclones	33
Table 5:paramètres des jigs	33
Table 6:Le pourcentage des réactifs	50
Table 7: Analyse granulométrique d'alimentation EH-EQ.....	58
Table 8:Analyse granulométrique de la sous-verse EH-EQ.....	58
Table 9:Analyse granulométrique de la surverse EH-EQ	59
Table 10:Analyse granulométrique d'alimentation EH-EQ01	59
Table 11:Analyse granulométrique de la sous-verse EH-EQ01	59
Table 12:Analyse granulométrique de la surverse EH-EQ01	60
Table 13:La charge circulante dans EH-EQ.....	62
Table 14:Calcul du nombre de partage pour EH-EQ	62
Table 15:La charge circulante dans EH-EQ01	63
Table 16:Calcul du nombre de partage pour EH-EQ01	63

INTRODUCTION

Le secteur minier occupe une place prépondérante dans l'économie marocaine, contribuant de manière significative au produit intérieur brut (PIB) et générant de nombreux emplois. Parmi les acteurs majeurs de cette industrie, La Société Métallurgique d'Imiter (SMI) se distingue par son expertise dans l'extraction et le traitement de l'argent, positionnant le Maroc comme l'un des principaux producteurs de ce métal précieux en Afrique.

Le groupe Managem, auquel appartient SMI, est un leader dans le secteur minier marocain, avec une présence diversifiée dans plusieurs pays africains. Managem est reconnu pour son engagement envers l'innovation, la durabilité et l'efficacité opérationnelle. Les machines gravimétriques, utilisées pour la concentration des minerais, illustrent bien cette volonté d'intégrer des technologies de pointe dans les processus de production.

Les machines gravimétriques jouent un rôle crucial dans la séparation des minerais en fonction de leur densité, permettant d'améliorer la pureté des métaux extraits et de réduire les coûts de production. Cependant, leur fonctionnement optimal dépend de nombreux facteurs techniques et opérationnels, nécessitant une analyse rigoureuse pour maximiser leur efficacité.

Ce rapport, intitulé "Analyse de fonctionnement des machines gravimétriques", s'inscrit dans le cadre de mon stage au sein de La Société Métallurgique d'Imiter. Il a pour objectif d'évaluer les performances des équipements gravimétriques utilisés, d'identifier les éventuelles problématiques rencontrées et de proposer des améliorations pour optimiser le processus de séparation. Pour ce faire, une méthodologie basée sur l'observation, la collecte de données et l'analyse comparative sera adoptée.

Chapitre I: Présentation de l'organisme

I. Présentation Générale du Groupe MANAGEM

Créé en 1930, le groupe MANAGEM est une filiale du groupe ALMADA (anciennement Société Nationale d'Investissement, SNI). Il est un leader de l'industrie minière dans la région MENA et en Afrique, grâce à une maîtrise complète de la chaîne de valeur minière. MANAGEM se consacre à l'exploration, l'exploitation, la production, et la commercialisation de métaux précieux (or, argent), de métaux de base (cuivre, zinc, plomb), et de métaux stratégiques (cobalt, fluorine). En adoptant une approche intégrée, MANAGEM optimise ses synergies opérationnelles, lui offrant une flexibilité indispensable pour s'adapter aux conditions de marché et répondre aux besoins spécifiques de ses clients.



Figure 1: Logo du groupe MANAGEM

1. Historique et Contexte

L'histoire de MANAGEM remonte à 1928, avec la découverte de cobalt à Bou-Azzer par Jean Epinat, un industriel français. Il remarque des arsénates de cobalt utilisés comme insecticides dans les échoppes de Marrakech, ce qui le conduit à la boutonnière de Bou-Azzer. Cette découverte marque le début d'une aventure minière qui évoluera jusqu'à devenir MANAGEM en 1996, suite à la création d'AL MADA en 1934. MANAGEM hérite ainsi d'un soutien financier solide pour ses projets de croissance et de diversification, et poursuit son expansion en Afrique en s'appuyant sur l'expertise technique et stratégique acquise au Maroc.

2. Domaines d'Activités et Services Offerts

MANAGEM structure ses activités autour de plusieurs filiales spécialisées, qui assurent des services distincts et complémentaires :

a. Exploration et Innovation en Recherche Minière :

- REMINEX : Cette filiale est responsable des activités de recherche et développement au sein de MANAGEM. Elle effectue des études géologiques poussées, développe de nouvelles technologies d'extraction et améliore les procédés de traitement des minerais pour optimiser la récupération des métaux.
- SAGAX : Spécialisée en géophysique et géologie de terrain, cette filiale utilise des technologies avancées, comme la sismique et l'imagerie par drone, pour identifier des ressources minérales de haute qualité. Elle offre aussi ses services à des clients externes, renforçant sa crédibilité sur le marché.

b. Services Techniques de Forage et de Sondage :

- TECHSUB : Cette filiale fournit des services de forage et de sondage géotechnique cruciaux pour l'exploration. Ses équipes disposent d'équipements modernes, comme les foreuses à diamant, qui permettent des perforations en profondeur et une précision accrue dans la cartographie des gisements.

c. Extraction et Production Minière :

- Compagnie Minière de Guemassa (CMG) et Société Métallurgique d'Imiter (SMI) : Au Maroc, CMG se concentre sur les gisements polymétalliques (cuivre, zinc, plomb), tandis que SMI est leader dans la production d'argent. MANAGEM s'est également implanté dans plusieurs pays africains, avec des projets au Gabon (COMILOG pour le manganèse), en Guinée (TRI-K pour l'or), et au Soudan (exploitation aurifère), diversifiant ainsi ses opérations et réduisant les risques associés aux fluctuations de marché d'un seul métal.

d. Traitement et Raffinage Hydrométallurgique :

- Grâce à ses installations avancées, MANAGEM utilise des procédés comme la cyanuration, la flottation et la lixiviation pour maximiser la récupération des métaux tout en respectant les normes environnementales. Les unités de traitement sont continuellement améliorées par les recherches menées par REMINEX, s'adaptant aux spécificités des minerais extraits dans chaque site.

e. Distribution et Commercialisation Mondiale :

- Les filiales Manatrade, Manadist, et Tradist, basées à Genève et Dubaï, s'occupent de la distribution internationale des produits de MANAGEM. Elles assurent une présence stratégique sur les marchés mondiaux et permettent au groupe d'accéder à de nouveaux clients en diversifiant ses débouchés pour les métaux produits.

Filiales	Activités opérationnelles
LAMIKAL	Minière de Kalukundi, cobalt et cuivre
COMISSA	Compagnie minière de les saras
MANAGEM GABON	REG (ressource golden gram)
MANATRADE	Commercialisation des produits de managem
SEMAFO	Exploration, exploitation en Afrique de l'Ouest.
SOMIFER	Expert en Minerais et minéraux (gros)
SMI	Argent 99,5%
CTT GUEMASSA	Cobalt, Oxyde cobalt
CMG GUEMESSA	Plomb, zinc cuivre
CTT BOUAZZER	Cobalt primaire
SAMINE	Fluorine
AGM	Or, cuivre

Table 1: les filiales du groupe MANAGEM et leurs activités

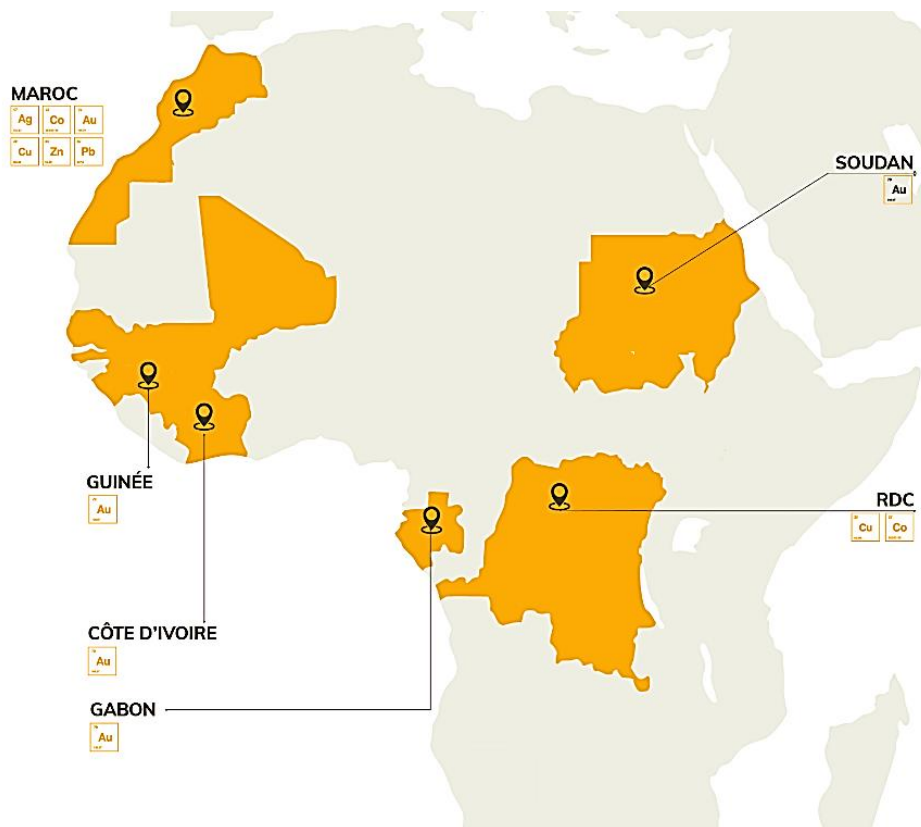


Figure 2: les filiales du groupe MANAGEM en Afrique

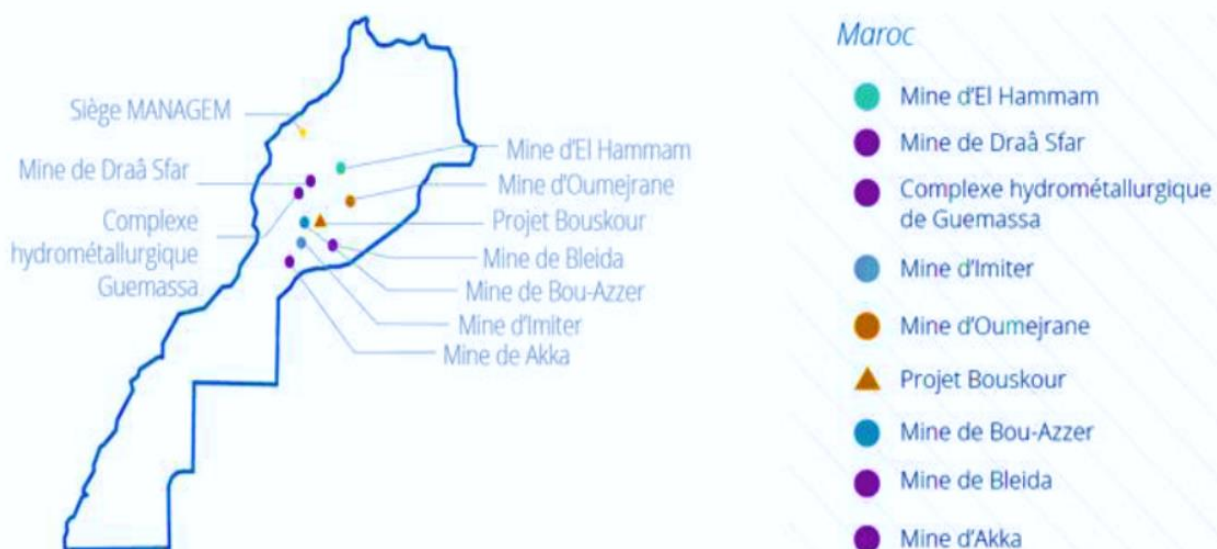


Figure 3: les filiales du groupe MANAGEM au Maroc

3. Organigramme du groupe MANAGEM

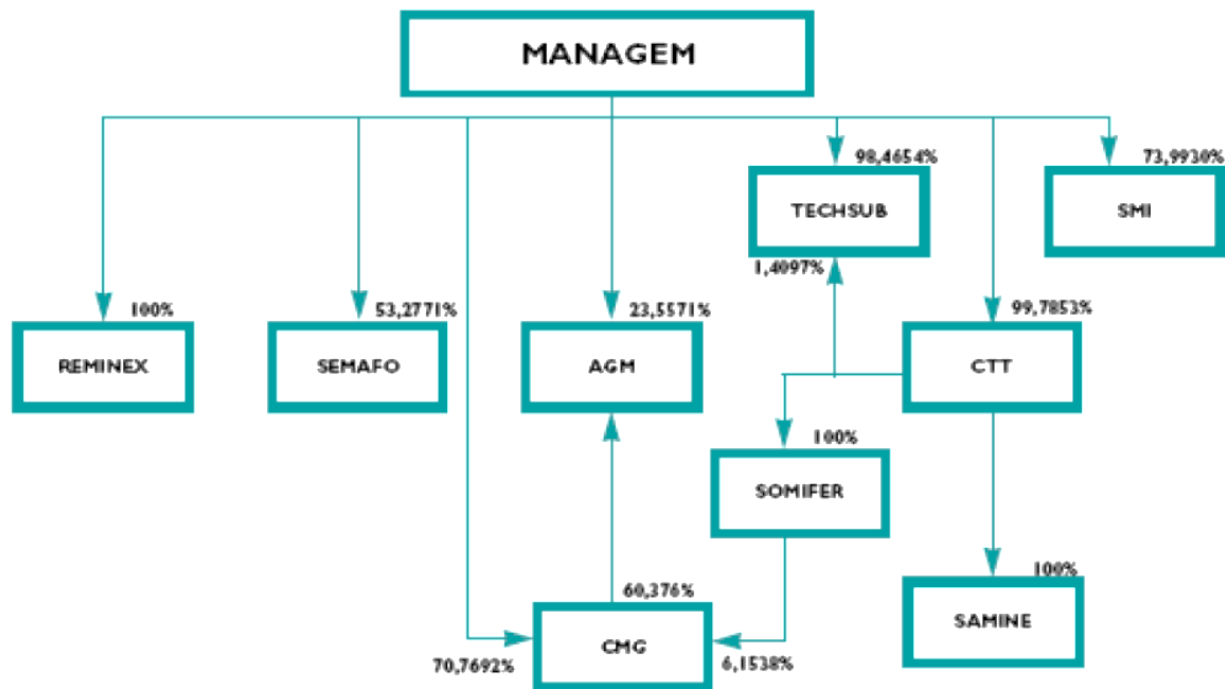


Figure 4: organigramme du groupe MANAGEM

4. Contribution de produits

L'Argent métal vient en première place dans les produits de MANAGEM, la figure suivante indique le pourcentage de chaque produit

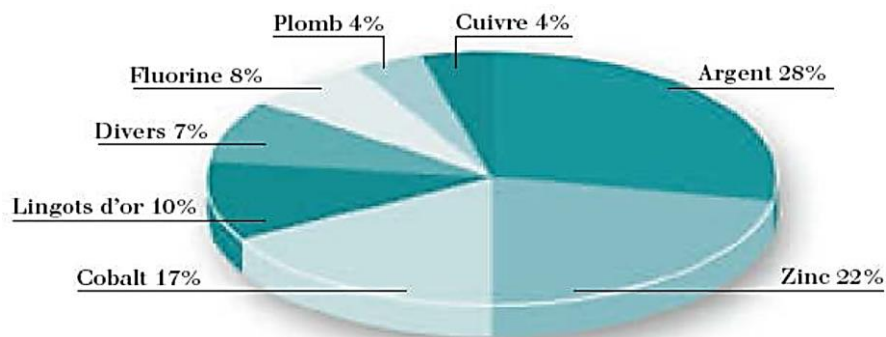


Figure 5: pourcentage des produits de MANAGEM

5. Vision et Engagements

Le groupe MANAGEM s'engage dans une démarche de développement durable en s'appuyant sur des pratiques minières responsables, respectueuses de l'environnement et bénéfiques pour les communautés locales. Il mise sur l'innovation technologique pour réduire l'empreinte écologique de ses opérations tout en optimisant la rentabilité. Avec une vision tournée vers l'international et une approche inclusive du développement, MANAGEM continue de renforcer sa position dans l'industrie minière mondiale.

II. Présentation Générale de la Société Métallurgique d'Imiter (SMI)

1. Historique et Contexte de Développement

La Société Métallurgique d'Imiter (SMI) a été fondée en 1969 pour exploiter l'argent dans la région de Tinghir, au Maroc. Son histoire s'inscrit dans une tradition minière remontant au Moyen Âge, où les habitants locaux utilisaient des techniques artisanales pour extraire des minerais d'argent. En 1988, le site traitait environ 200 tonnes de minerai par jour. Par la suite, MANAGEM a acquis SMI en 1996, marquant un tournant majeur en intégrant la société dans un groupe minier d'envergure.

Grâce à une série d'expansions et de modernisations, SMI a considérablement augmenté sa capacité de traitement pour atteindre 2 600 tonnes par jour en 2013. Aujourd'hui, SMI se positionne parmi les principaux producteurs d'argent au niveau mondial, produisant plus de 220 tonnes d'argent par an. Ce succès repose sur une combinaison d'innovations techniques et de stratégies de développement durable visant à améliorer la productivité et à minimiser l'impact environnemental.



Figure 6: Logo de la SMI

2. Capacité et Extension des Sites d'Exploitation

SMI opère plusieurs sites de production autour de la zone d'Imiter, notamment les sites **Imiter I**, **Imiter II**, **Imiter Sud** et **Imiter Est**. Chacun de ces sites présente des caractéristiques géologiques distinctes, nécessitant une exploration continue pour optimiser les rendements. L'extension des sites vise à atteindre une production de 300 tonnes d'argent par an, un objectif réalisable grâce à des investissements en technologie et en infrastructures.

- **Imiter I** : Ce site est le plus ancien et constitue le cœur historique de l'exploitation. Il comprend des installations de broyage et de concassage pour le traitement primaire du minerai, axé sur l'extraction de veines argentifères à haute teneur.
- **Imiter II** : Une extension de la zone initiale, Imiter II dispose d'une infrastructure moderne incluant des équipements de lixiviation en cuve et d'épaississement, permettant une récupération plus efficace de l'argent.
- **Imiter Sud** : Spécialisé dans l'exploitation de filons secondaires, Imiter Sud utilise des circuits de pré-concentration pour améliorer la qualité du minerai avant son traitement.
- **Imiter Est** : Le site le plus récent, Imiter Est exploite des réserves argentifères à plus faible teneur mais en grande quantité, utilisant des technologies avancées pour une gestion précise des opérations.

3. Localisation et Environnement Géologique

- **Situation géographique** : Située dans le massif du Jbel Saghro, à 1 500 mètres d'altitude, SMI opère dans un environnement désertique avec des précipitations annuelles extrêmement faibles, influençant ainsi la gestion de l'eau et des résidus miniers.
- **Contexte géologique** : Les gisements se trouvent dans des formations volcano-sédimentaires du Précambrien, renfermant principalement de l'argent natif et de l'argentite. Les veines d'argent sont souvent associées à des minéraux tels

que le chlorargyrite, dans une gangue principalement composée de quartz et de dolomite.

4. Techniques d'Exploitation Minérale et Procédés de Traitement

- **Méthodes d'extraction** : La mine d'Imler est exploitée principalement par la méthode des tranches montantes remblayées, un procédé souterrain adapté aux formations géologiques locales. L'extraction est mécanisée, impliquant des équipements tels que des jumbos de forage et des chargeuses-navettes.
- **Système de concassage et broyage** : Le minerai extrait est transporté jusqu'à un circuit de concassage et de broyage pour être réduit à une granulométrie adaptée à la cyanuration.
- **Procédé de cyanuration** : Le minerai subit un processus de cyanuration pour extraire l'argent, utilisant des solutions cyanurées. SMI met en œuvre des techniques de gestion rigoureuse pour contrôler l'utilisation du cyanure.
- **Gestion des résidus et technologies avancées** : SMI adopte des techniques de recyclage de l'eau et de stabilisation des résidus solides pour limiter l'empreinte écologique.

5. Organigramme de la société

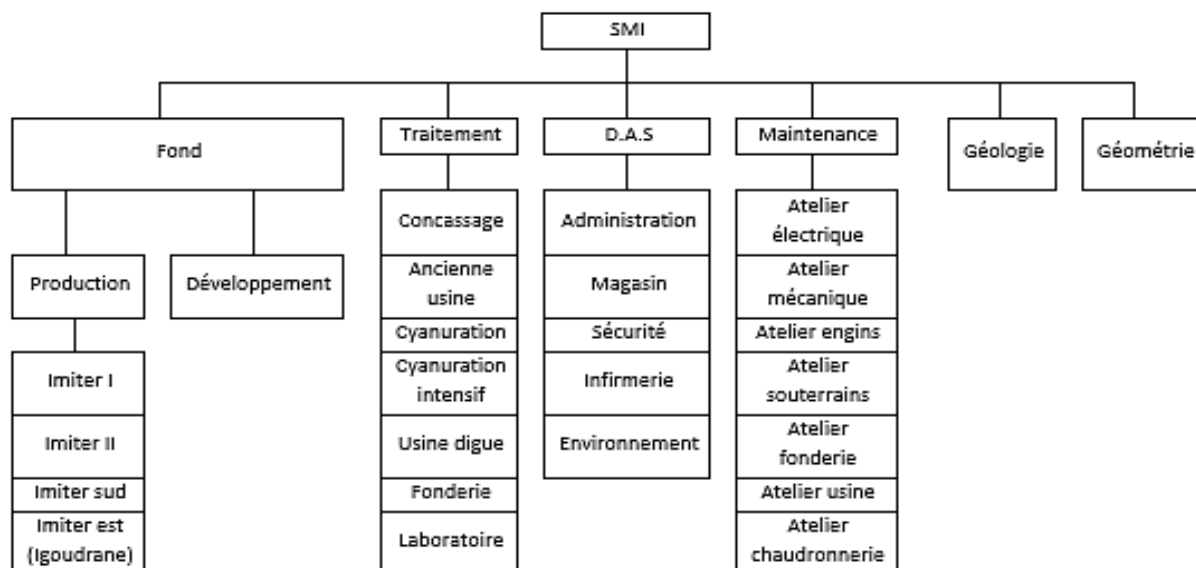


Figure 7: Organigramme de la SMI

6. Fiche technique de la société

Raison social	Société Métallurgique d'Imiter, Groupe Minier, MANAGEM Twin Center, Tour A, angle Bd Zerktouni et Al Massira Al Khadra - BP : 5199 Casablanca
Forme juridique	Société Anonyme (SA)
Date de fondation	12/06/1969
Effectifs	800
Capitale	174 509 000,00 MAD (2012)
Chiffre d'affaire	994 803 912,29 MAD (2012)
Adresse	SMI BP 30 Tinghir - MAROC
Superficie	400 hectares
Capacité de production	200 tonnes/an

Table 2: fiche technique de la SMI

7. Marchés et Perspectives Commerciales

La production d'argent de SMI est principalement exportée vers des affineurs en Europe, avec des partenaires de longue date en Suisse et en France. L'entreprise sécurise ses revenus grâce à des contrats à long terme.

8. Défis et Objectifs Stratégiques

- **Amélioration continue des processus** : SMI s'engage à investir dans des technologies comme l'automatisation pour rester compétitive.
- **Engagement envers la durabilité** : L'entreprise poursuit des initiatives pour réduire ses impacts environnementaux, y compris la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Chapitre II : Procédés de Production de l'Argent

I. Extraction et Transport du Minerai :

L'extraction du minerai d'argent, première étape de la production, repose sur des opérations souterraines complexes où le minerai est extrait du sous-sol avant d'être acheminé aux installations de traitement. La mine utilise une gamme d'équipements spécialisés, regroupés en deux catégories : les **engins fond** pour les opérations souterraines et les **engins jour** pour le soutien logistique en surface.

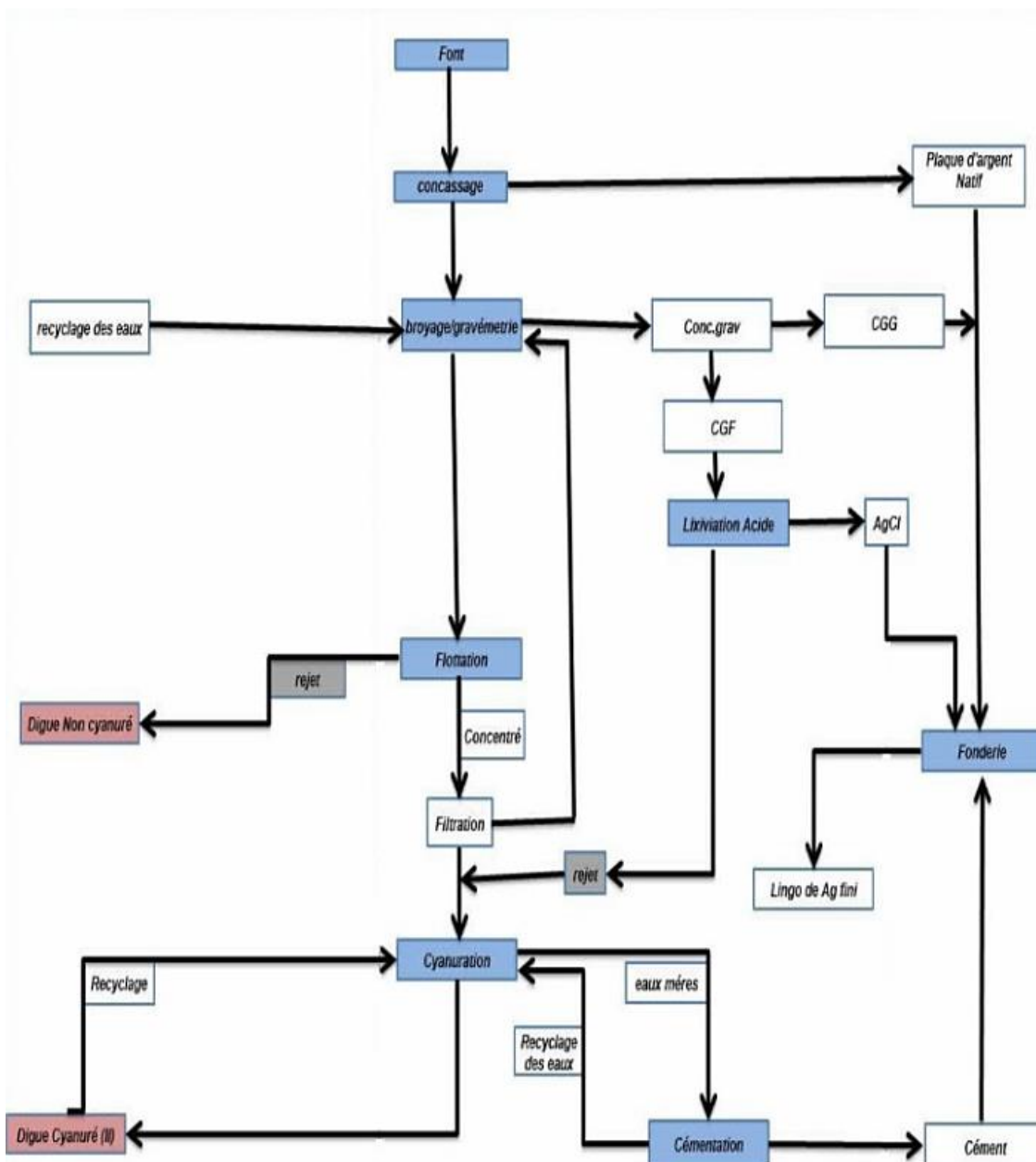


Figure 8:schéma général du traitement de l'argent

1. Engins Fond (Machines Souterraines)

Les engins fond comprennent des machines spécialisées dans le forage, le chargement et le transport des matériaux en souterrain, où les conditions sont souvent exigeantes. Ces engins garantissent une extraction efficace et sécurisée du minéral.

a. Jumbo (Engin de Forage)

Le Jumbo est utilisé pour le forage des trous dans les parois rocheuses, où sont insérés des explosifs pour fragmenter la roche. Il est équipé de bras mécaniques capables de forer selon des schémas précis, permettant une fragmentation optimale et réduisant le besoin d'interventions manuelles.



Figure 9:Jumbo

- **Avantages** : Le Jumbo améliore la vitesse et la sécurité des opérations de forage, en minimisant les risques pour les travailleurs et en accélérant les préparatifs de dynamitage.

b. Torro (Chargeur Souterrain)

Après le dynamitage, le Torro intervient pour charger les matériaux dans des bennes de transport ou les acheminer directement vers des concasseurs

souterrains. Avec son godet frontal robuste, le Torro est conçu pour transporter de grandes quantités de minerai dans des galeries étroites.



Figure 10: Torro

- **Avantages** : Le Torro assure un transport rapide et sûr du minerai dans les galeries confinées de la mine, ce qui contribue à un flux constant de matériaux.

c. Scoop (Engin de Chargement de Roche)

Le Scoop, un engin de chargement polyvalent, est utilisé pour le déplacement du minerai et des débris. Grâce à sa maniabilité et à son godet frontal, il est idéal pour charger et transporter les matériaux dans des espaces restreints.



Figure 11: Scoop

- **Avantages** : Le Scoop excelle dans les opérations nécessitant une grande flexibilité, surtout dans des zones aux virages serrés et aux passages complexes.

Ensemble, ces machines garantissent un flux de travail continu dans les galeries souterraines, facilitant chaque étape de l'extraction, du forage au dynamitage, jusqu'au chargement et transport vers les points de collecte souterrains.

2. Engins Jour (Équipements de Surface)

Les engins jour sont employés en surface pour le soutien logistique, le transport et la préparation des terrains. Ils jouent un rôle essentiel dans le soutien des opérations souterraines, assurant une coordination fluide entre les équipes de surface et celles en sous-sol.

a. Bulldozers

Les bulldozers sont chargés de préparer et d'entretenir les pistes d'accès pour les engins de transport. Ils nivellent le terrain et déplacent les débris, garantissant ainsi un accès sans encombre aux zones de collecte et de chargement.



Figure 12: Bulldozers

- **Avantages** : En maintenant des pistes dégagées, les bulldozers facilitent les déplacements des engins lourds, améliorant ainsi la sécurité et la rapidité des opérations en surface.

b. Chargeuses Frontales

Utilisées pour charger le minerai dans les camions de transport, les chargeuses frontales accélèrent le transfert des matériaux extraits depuis les points de collecte souterrains vers les zones de stockage ou de traitement.



Figure 13: Chargeuse à pneus

- **Avantages** : Les chargeuses frontales permettent un chargement rapide et efficace, optimisant le temps et minimisant les interruptions dans la chaîne de transport.

c. Camions de Transport

Les camions de transport acheminent le minéral extrait depuis les zones de collecte souterraines vers les installations de traitement. Ils sont conçus pour transporter de grandes quantités, assurant un flux régulier de matériaux.



Figure 14: camion de transport

- **Avantages** : Leur grande capacité de transport permet de limiter les trajets et d'accélérer le processus de transfert des minerais.

d. Engins de Maintenance et de Support Logistique

Ces véhicules incluent des camions d'assistance technique et des véhicules de transport de personnel. Ils assurent le bon fonctionnement des machines de surface et la sécurité des équipes.



Figure 15: camions d'assistance

- **Avantages** : Ces engins sont cruciaux pour garantir la disponibilité continue des équipements et l'efficacité des opérations, en réduisant les temps d'arrêt pour entretien.

Les engins jouent donc un rôle de support essentiel, en maintenant la fluidité des opérations et en optimisant la logistique des mouvements de minerai entre le sous-sol et la surface.

II. Concassage :

Le concassage est l'opération essentielle de préparation mécanique, destinée à réduire la taille des blocs de minerai extraits pour les rendre compatibles avec les étapes de traitement suivantes. Dans cette mine, le processus de concassage est réalisé en plusieurs phases – primaire et secondaire – permettant de réduire progressivement la granulométrie des blocs de minerai depuis 700 mm jusqu'à 8 mm.



Figure 16: stock intermédiaire de concassage

1. Concassage Primaire

Le but principal de cette première étape est de produire des grains d'une taille inférieure à 120 mm. Le concasseur utilisé dans cette étape est un concasseur à mâchoires à double effet de type Bergeaud, doté des caractéristiques suivantes :

- Capacité de concassage : 300 tonnes par heure (t/h)
- Puissance consommée : 150 CV

Le minerai, extrait de la carrière ou de la mine, est d'abord déversé dans une trémie de 300 tonnes de capacité moyenne. Un scalpeur situé sous la trémie effectue un tri initial, en séparant les grains de moins de 120 mm des plus gros morceaux.

a. Transport et tri des grains :

- Grains inférieurs à 120 mm : Acheminés directement vers un stock intermédiaire d'une capacité de 7000 tonnes, servant de tampon entre le concassage primaire et secondaire.
- Grains supérieurs à 120 mm : Transférés vers le concasseur à mâchoires pour une réduction de granulométrie à moins de 120 mm. À la sortie de ce concasseur, les grains sont transportés via des convoyeurs vers le stock intermédiaire.

b. Gestion des grosses pierres :

Les plus gros blocs, à la sortie de la trémie, sont mis à l'écart et brisés manuellement par des opérateurs avant d'être introduits dans le concasseur pour un concassage additionnel.

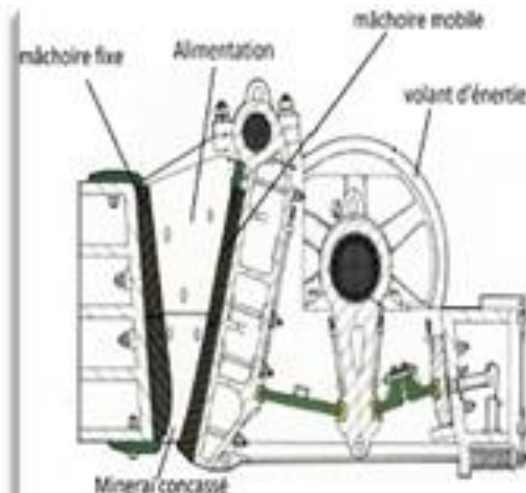


Figure 17: Concasseur à mâchoire

2. Concassage Secondaire

Le concassage secondaire poursuit la réduction de taille pour atteindre une granulométrie de 8 mm, grâce à un circuit fermé de criblage et de concassage. Cette

étape utilise deux concasseurs giratoires identiques de type Symons avec les caractéristiques suivantes :

- Capacité de concassage : 250 t/h
- Charge circulante : 120 t/h
- Puissance : 132 kWh par machine

Le produit du stock intermédiaire est soutiré par un alimentateur vibrant de type SINEX avec un débit de 150 à 250 t/h. Cet alimentateur dirige le minerai vers un crible à quatre étages dont les mailles sont de 25, 18, 15 et 10 mm, et dont la surface tamisante est de 12 m². Ce crible fonctionne en circuit fermé avec les deux concasseurs giratoires.

a. Fonctionnement du crible et du concasseur :

- Refus du premier étage (maille de 25 mm) : Les grains de plus de 25 mm sont transportés vers un concasseur giratoire standard pour être réduits à une taille inférieure à 20 mm.
- Passé de -20 mm à +10 mm : Ce produit est ensuite dirigé vers un concasseur giratoire à tête courte qui le réduit à moins de 8 mm. Le produit concassé est réintroduit dans le circuit en amont du crible pour garantir une homogénéité de la granulométrie.

b. Stockage du produit final :

Le produit de moins de 10 mm obtenu en sortie du crible est transféré vers deux silos de stockage d'une capacité unitaire de 1500 tonnes, prêts pour les étapes suivantes de traitement.



Figure 18: Alimentateur SINEX

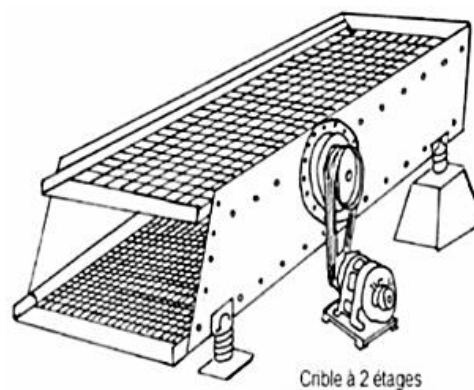
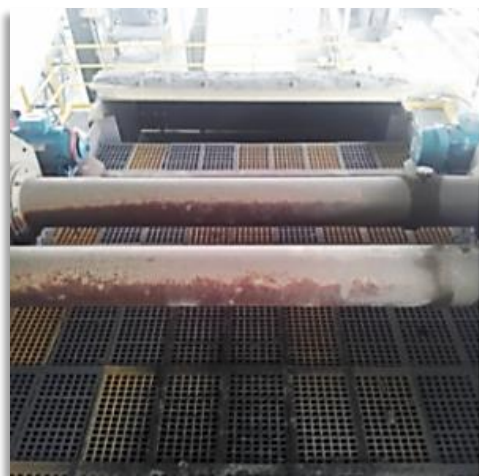


Figure 19: Crible à 2 étages



Figure 20: concasseur HP4 ;

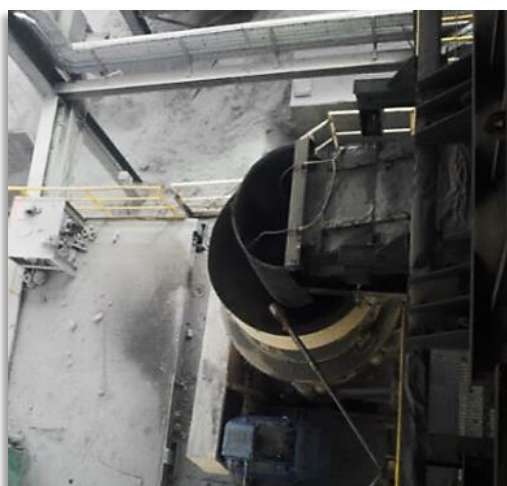


Figure 21: concasseur HP300

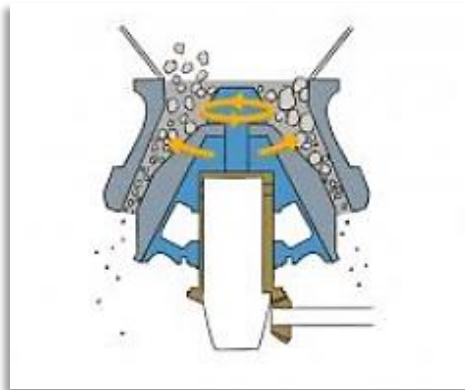


Figure 22:Concasseur giratoire

Figure 23:silos de stock du concassage secondaire

NB : Pour augmenter le débit d'alimentation, un crible à un seul étage avec une maille de 20 mm est désormais utilisé, permettant un flux plus rapide tout en garantissant la taille de produit souhaitée.

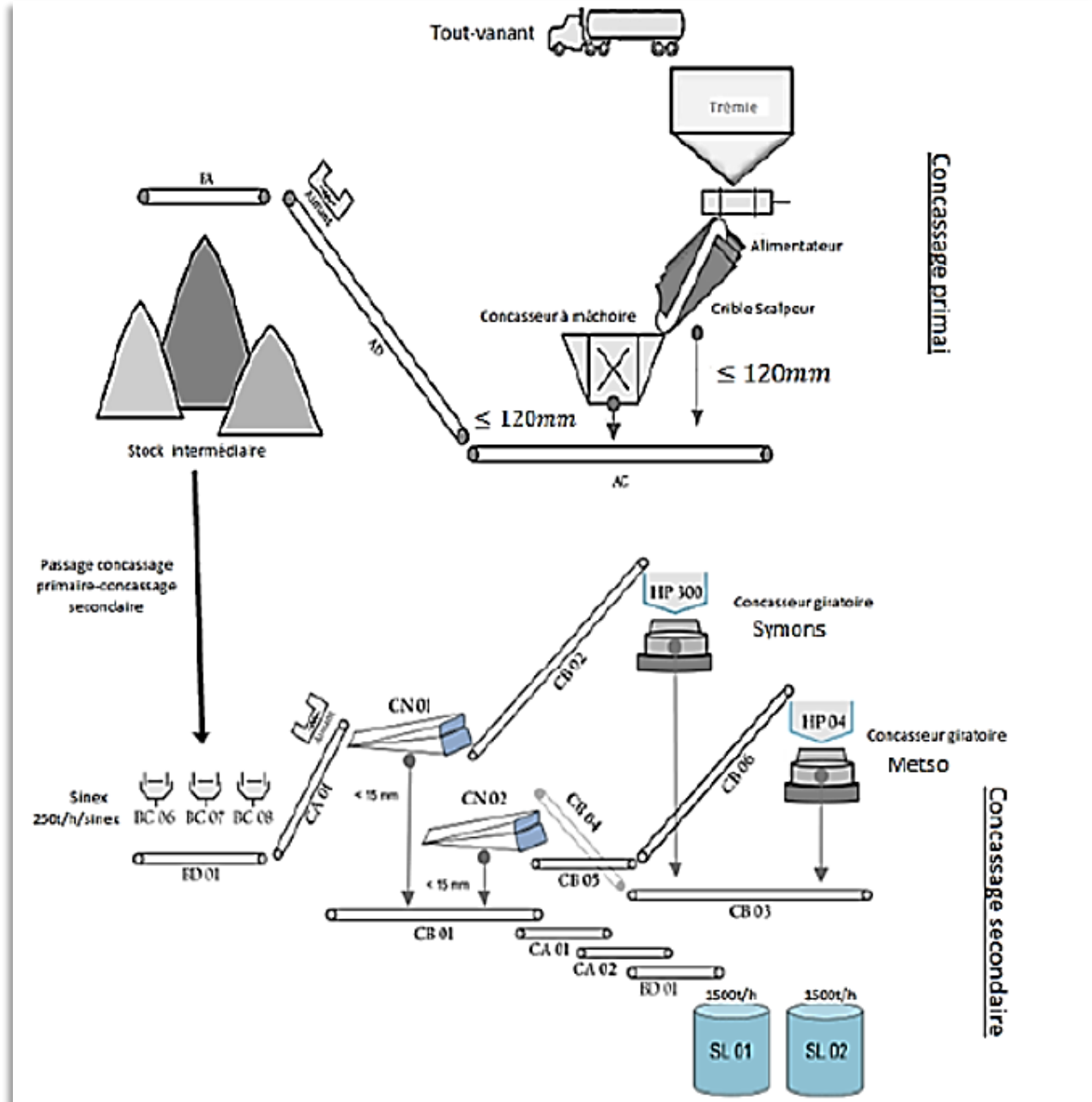


Figure 24:flow sheet du concassage

III. Broyage et Gravimétrie :

Cette étape du processus vise à libérer les particules d'argent du minerai par broyage et à les séparer en fonction de leur densité, préparant ainsi le matériau pour les traitements ultérieurs comme la flottation.

1. Équipements de Broyage et de Séparation Gravimétrique

a. Broyeur à Boulets

Le broyeur à boulets, essentiel pour la réduction de granulométrie, fonctionne avec un cylindre horizontal tournant à 19 tours/minute pour les broyeurs EQ et GD. Ce cylindre est revêtu de blindage (1/3 en caoutchouc et 2/3 en acier) pour limiter l'usure due aux chocs entre les boulets en acier de différents diamètres (70 mm, 100 mm pour EQ01 et inférieurs à 50 mm pour GD) et les particules de minéral. Le trommel à la sortie du broyeur EQ01 (ouverture de 20 mm) trie les particules grossières, qui retournent ensuite dans le broyeur pour une réduction supplémentaire.



Figure 25: le broyeur à boulets

Broyeur	EQ	EE	EM	GQ
Type	Allia Chalmers à boulets			
Vitesse de rotation	17.76tr/mn	23.2tr/mn	23.2tr/mn	27tr/mn
Charge broyante	80t	21t	28t	2t
Capacité de broyage	69t/h	20t/h	-----	4t/h
Dimensions ft x ft	12.5x21	7x11	7x11	4x6

Table 3: les caractéristiques des broyeurs

b. Hydrocyclones

Utilisés pour la séparation centrifuge, les hydrocyclones permettent la différenciation des particules selon leur densité et leur taille. Ils comprennent une alimentation tangentielle qui crée une force centrifuge, dirigeant les particules plus légères vers la surverse et les plus lourdes vers la sous-verse. Les hydrocyclones FC, ET, EH1 et EH2 dans le circuit sont équipés pour ajuster les granulométries de coupe.



Figure 26: Hydrocyclone de type krebs



Figure 27: Hydrocyclone de type Cavex 250

	EH	FC	ET	GH
Coupure en μm	120	300-250	Epaississeur	Epaississeur

Table 4: paramètres des hydrocyclones

c. JIG

Cet équipement de séparation gravimétrique repose sur une grille de 2 mm et utilise un lit filtrant de boulets usés. Par un système de pulsion-suction d'eau, il sépare les particules en fonction de leur densité, recueillant un concentré gravimétrique gros (CGG) riche en argent dans la chambre JIG.



Figure 28: Jig

Maille grille	2mm
Densité	1650 – 1750
Capacité	65t/m ²

Table 5: paramètres des jigs

d. Tables à Secousses

Ces tables permettent une séparation supplémentaire selon la densité par un mouvement asymétrique sur une surface équipée de rainures ou "riffles". Les particules les plus denses se concentrent dans les rainures, où elles sont

récupérées comme CGF (concentré gravimétrique fin) pour la lixiviation. Les résidus sont renvoyés au circuit via la bêche GM.



Figure 29: Table à secousses

2. Circuit de Traitement

a. Phase de Préparation et Broyage Initial

Le minerai concassé est introduit dans le broyeur EQ01, humidifié par l'eau de KI, et broyé à une granulométrie D80 entre 450 et 550 μm . La pulpe est ensuite dirigée vers la bêche ES pour alimenter les hydrocyclones FC.

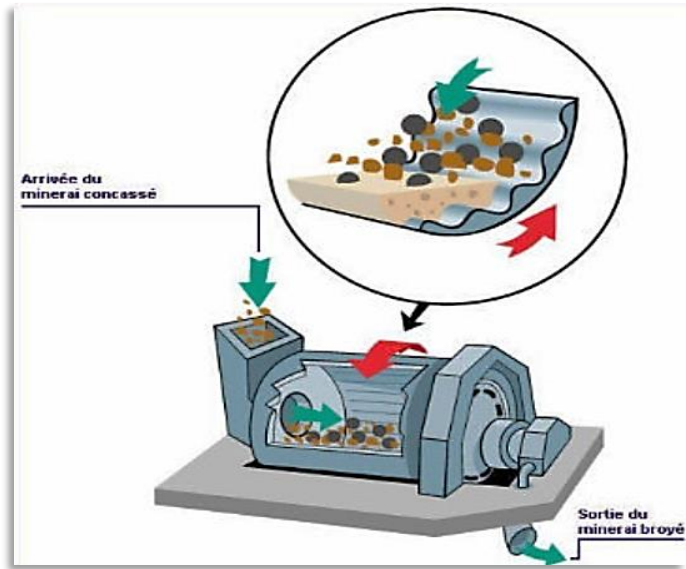


Figure 30: phase de broyage



Figure 31: entrée et sortie du broyeur

b. Séparation Gravimétrique dans les Hydrocyclones FC et le JIG

Les hydrocyclones FC séparent les particules fines et denses. La sous-verse, plus dense, alimente directement le JIG pour la séparation par pulsion-suction. Ce JIG

produit un concentré gravimétrique destiné aux étapes suivantes, tandis que les résidus sont récupérés dans la bêche GM.

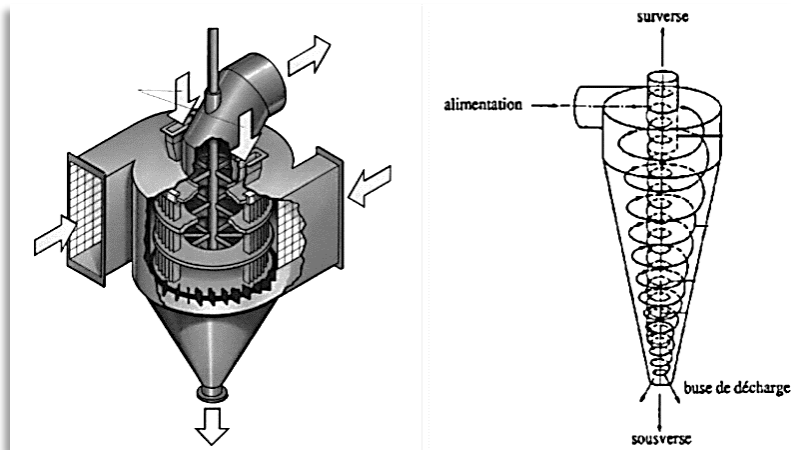


Figure 32:schéma d'hydrocyclone



Figure 33: over-flow d'hydrocyclone



Figure 34: under-flow d'hydrocyclone

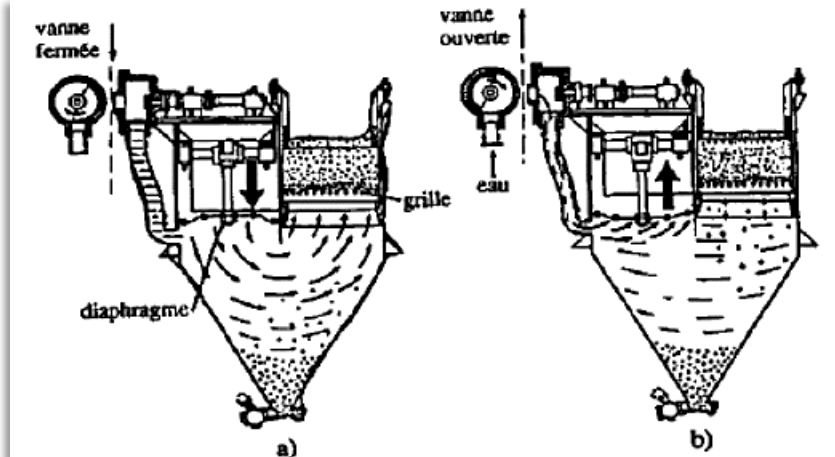


Figure 35: schéma du Jig

c. Tables à Secousses pour le Traitement Final

Les sorties du broyeur GD, réduites à un D80 de 250 μm , alimentent les tables à secousses pour un tri supplémentaire. Les produits obtenus incluent le concentré CGF (fines particules) qui alimente la cyanuration pour une valorisation en argent et le CGG (grosses particules) destiné à la fonderie. Les mélanges sont recyclés dans le broyeur GD.

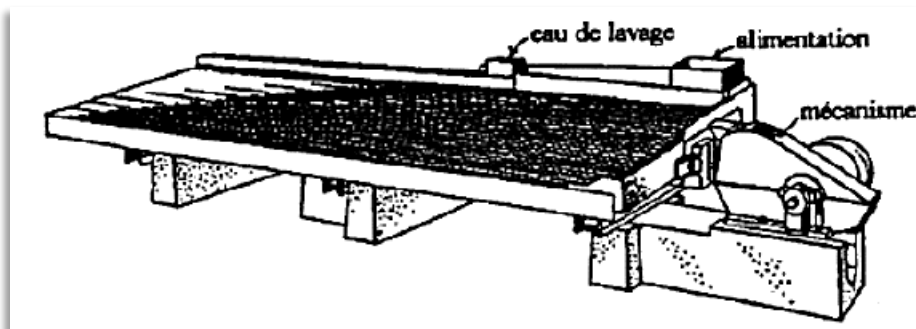


Figure 36: schéma de table à secousses

d. Recyclage et Alimentation de la Flottation

La bêche GM collecte les flux d'overflow et les résidus des différentes étapes, alimentant les hydrocyclones EH pour une séparation en vue de la flottation. Les rejets des EH2 retournent au broyeur EQ, et les fines partent pour la flottation, avec une densité de pulpe ajustée à 1300 g/l.

1. Principes et Mécanisme de la Flottation

La flottation repose sur l'addition de réactifs chimiques qui modifient la surface des particules :

- **Moussants** : Ils favorisent la formation et la stabilité des bulles d'air. Le MIBC (Methyl Iso Bithyl Carbinol) ou l'huile de pin sont souvent utilisés pour cette fonction.
- **Collecteurs** : Ces réactifs adhèrent aux particules cibles pour les rendre hydrophobes, facilitant leur adhésion aux bulles d'air. Exemples : AEROPHINE et Amylxanthates de sodium (AXK).
- **Déprimants** : Ils rendent les surfaces hydrophiles, empêchant ainsi certaines particules de flotter.
- **Activants** : Ils modifient la surface des particules pour les rendre plus réceptives aux collecteurs.

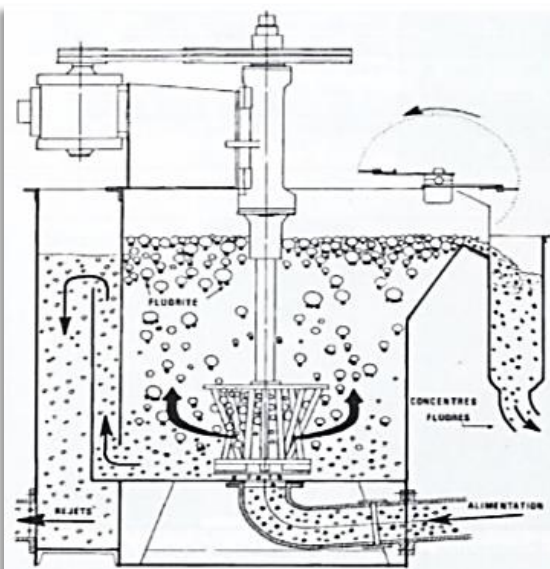


Figure 39: Cellule de flottation

2. Unité de Flottation

L'unité de flottation comprend 15 cellules, organisées pour permettre une progression par gravité du matériau traité d'une cellule à l'autre. Les 15 cellules se divisent en deux groupes :

- **Neuf cellules d'ébauchage** : pour une première extraction des sulfures.
- **Six cellules d'épuisement** : pour une récupération complémentaire des particules non flottées dans la première phase.

Le débit moyen de traitement est de 100 t/h.

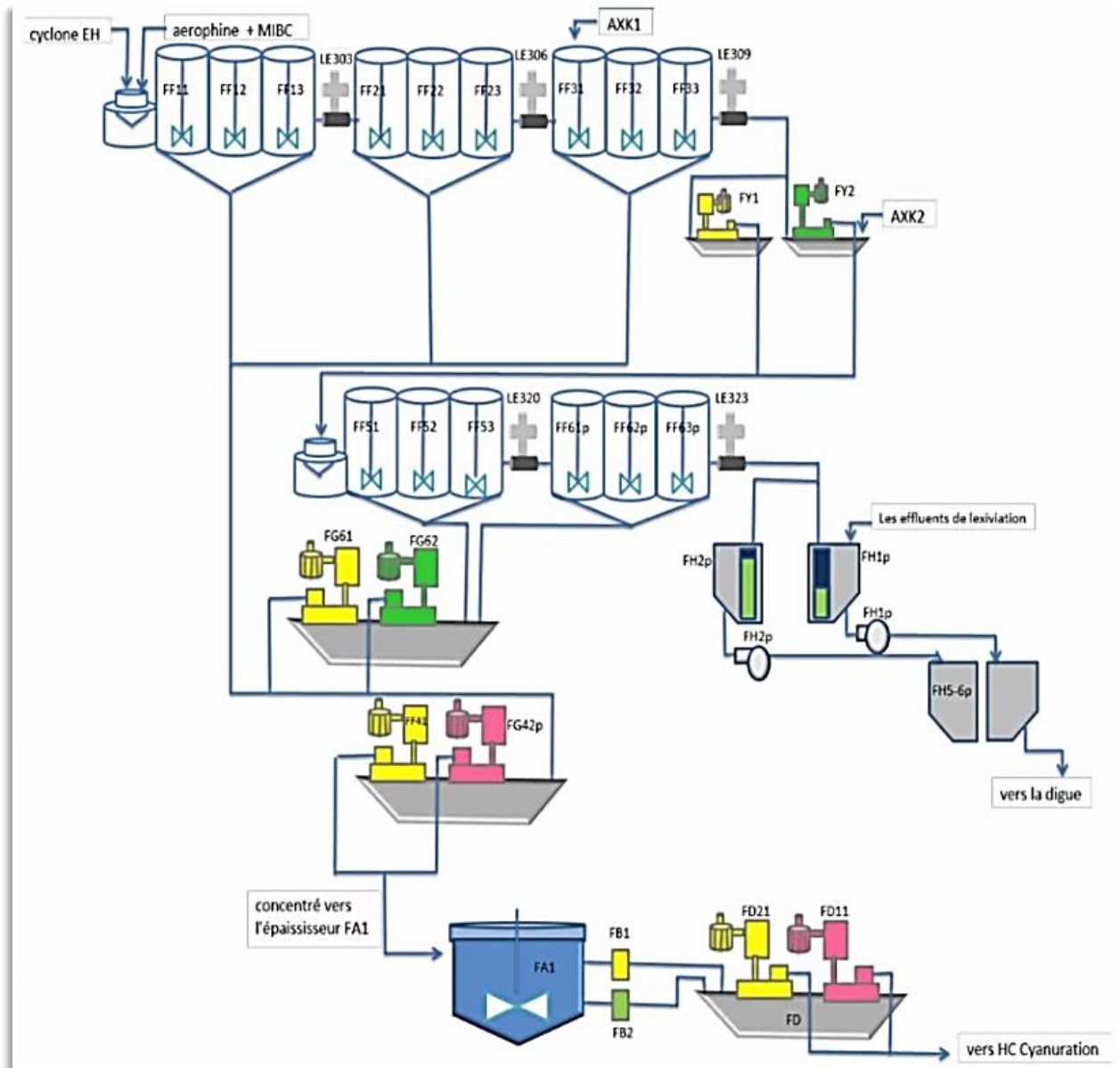


Figure 40:flow sheet de flottation

3. Réactifs Utilisés et Dosages

Les principaux réactifs sont dosés comme suit :

- **MIBC (Moussant)** : 90 cc/min pour stabiliser les bulles d'air.
- **AEROPHINE A3418 (Collecteur)** : 34 cc/min, utilisé dans le premier ébauchage.
- **AXK (Amyl xanthates de sodium)** : 100 cc/min, utilisé dans le deuxième ébauchage et le premier épuisement.

4. Produits de la Flottation

- **Concentré** : La mousse en surface, riche en sulfures et en argent, constitue le concentré de flottation. Elle est épaissie avant d'être envoyée au processus de cyanuration pour une récupération ultérieure.
- **Rejet** : La pulpe restante, contenant les particules non fixées aux bulles d'air, est le rejet final. Ce rejet est dirigé vers une digue non cyanurée.

5. Performances de la Flottation

Les teneurs en argent aux différentes étapes sont généralement :

- **À l'entrée** : 500 ppm d'argent.
- **Dans le concentré** : jusqu'à 2500 ppm d'argent.
- **Dans le rejet** : environ 45 ppm d'argent.

V. Cyanuration Intensive (GEKKO) :

L'unité de cyanuration intensive, récemment introduite dans l'installation GEKKO, est conçue pour le traitement du concentré gravimétrique fin (CGF). Ce processus utilise le cyanure de sodium (NaCN) comme agent de lixiviation pour dissoudre l'argent contenu dans le minerai, suivant un ratio de **3,5 kg de NaCN pour 1 kg d'argent**.



Figure 41: unité GEKKO

1. Structure et Objectif

L'unité de cyanuration intensive se compose principalement d'un réacteur rotatif, favorisant une agitation optimale pour garantir une dissolution maximale de l'argent. Ce système est automatisé pour limiter les interventions de l'opérateur et optimiser le rendement du procédé.

2. Processus de Cyanuration Intensive

- **Réacteur Rotatif** : La cyanuration est effectuée dans un tambour tournant horizontalement, ce qui améliore l'agitation et l'efficacité de mise en solution.
- **Conditions de Lixiviation** :
 - **Concentration de Cyanure** : De 5 à 50 000 ppm de NaCN.
 - **Oxygène Dissout** : Entre 8 et 10 ppm, pour maintenir un environnement riche en oxygène, indispensable pour maximiser la dissolution de l'argent.

3. Produits de la Cyanuration Intensive

- **Solution Riche en Argent (Eaux Mères)** : La solution résultant de la cyanuration, riche en ions d'argent dissous, est transférée vers l'épaississeur 3 pour traitement ultérieur.

- **Résidus Solides** : Les solides restants sont envoyés vers la première étape de la cyanuration classique pour une récupération supplémentaire de l'argent résiduel.

VI. Cyanuration Classique :

1. Préparation de la Pulpe et Épaississement

La pulpe de minerai broyé est épaissie pour atteindre une concentration solide d'environ 50 % en poids, puis transférée vers des cuves de lixiviation où elle est mélangée avec une solution de cyanure de sodium (NaCN). Les cuves, agitées à pression atmosphérique, assurent un temps de séjour de 20 à 48 heures, permettant la dissolution de l'argent. De l'air est injecté pour fournir l'oxygène nécessaire, et de la chaux est ajoutée pour maintenir un pH alcalin.



Figure 42: Les cellules de cyanuration

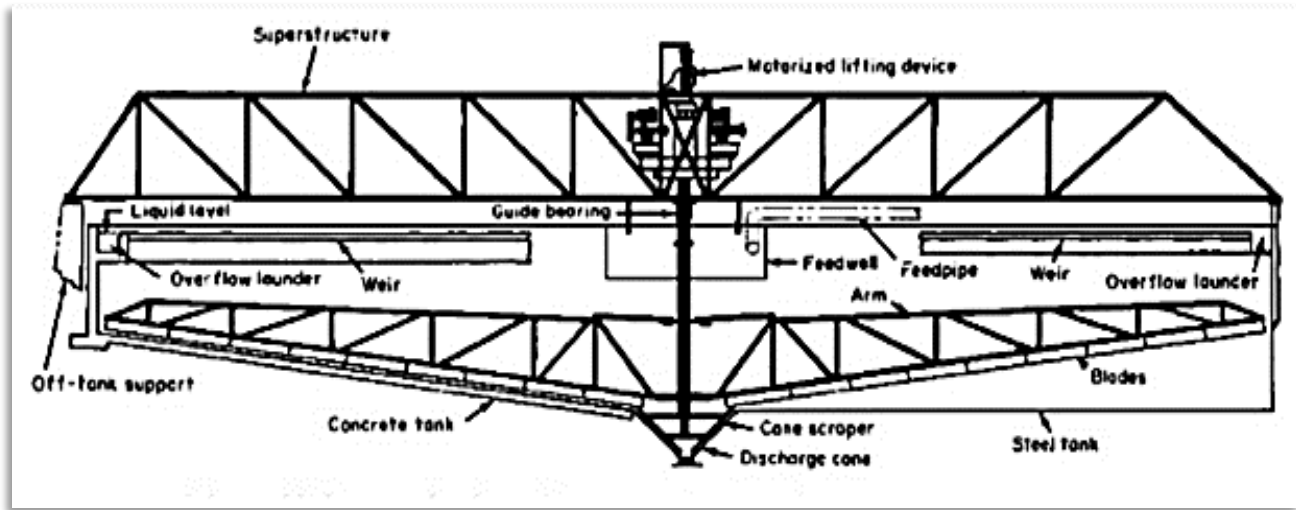


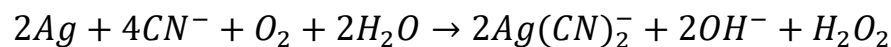
Figure 43: Schéma d'un épaisseur

2. Cyanuration : Dissolution de l'Argent

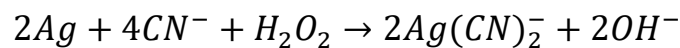
Le processus de cyanuration comprend plusieurs étapes, réparties en séries de réacteurs.

• Première étape :

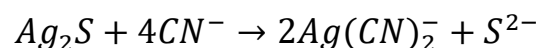
- Utilise cinq réacteurs (183,8 m³ chacun) en série.
- La pulpe est pré-oxydée dans une bache avec ajout de H₂O₂ pour enrichir en oxygène.
- La solution de cyanure (7 % NaCN) est ajoutée, avec un ratio de 5 g NaCN par gramme d'argent.
- Réactions chimiques majeures :
 - Dissolution de l'argent métallique :



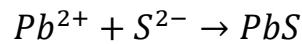
- Réaction avec le H₂O₂ produit :



- Réaction des sulfures d'argent :



- Précipitation des sulfures : Les ions Pb^{2+} présents dans la pulpe réagissent avec S^{2-} pour former PbS .



• **Deuxième étape :**

- L'underflow de l'épaississeur 2 est envoyé vers des réacteurs supplémentaires avec ajout de dinitrate de plomb ($Pb(NO_3)_2$) pour gérer la passivation des sulfures.
- La pulpe passe par gravité à travers les réacteurs pour continuer la cyanuration, avant d'atteindre l'épaississeur 4.

3. *Séparation Solide-Liquide*

Une fois la cyanuration terminée, la pulpe passe par plusieurs épaississeurs pour la séparation solide-liquide :

- Épaississeurs 4 à 7 : En série, ces épaississeurs séparent l'argent dissous des solides résiduels.
- Produits obtenus :
 - Eaux mères (riches en argent) sont acheminées vers l'épaississeur 3 pour stockage et traitement.
 - Pulpe lavée (pauvre en argent) est filtrée pour récupérer les eaux usées ; les résidus sont envoyés vers la digue.

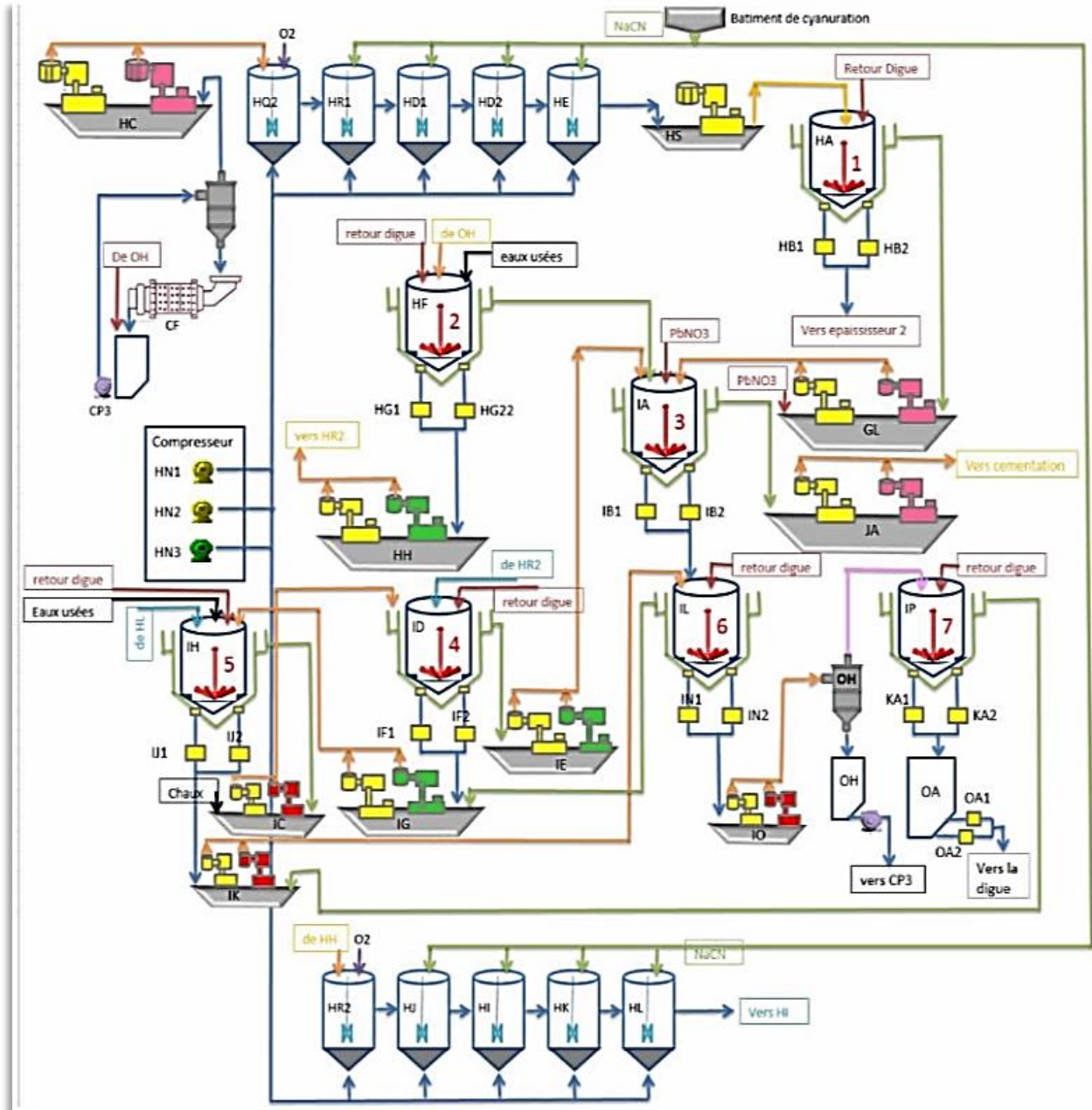


Figure 44:flow sheet de cyanuration

VII. Récupération de l'argent (Cémentation ou Charbon Actif) :

La cémentation est une étape clé dans le processus de récupération de l'argent après cyanuration, où l'argent dissous dans les eaux mères est précipité sous forme de ciment solide grâce à l'ajout de poudre de zinc. Voici un aperçu du processus en plusieurs sous-étapes :

1. Clarification

Les eaux mères issues de la cyanuration contiennent des particules en suspension qui peuvent affecter la qualité du ciment d'argent. Pour les éliminer, on utilise des toiles filtrantes couplées à des pompes à vide, permettant de retirer les impuretés qui nuiraient à la précipitation de l'argent et augmenteraient le taux d'impureté.



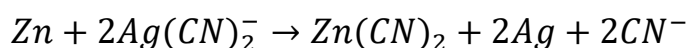
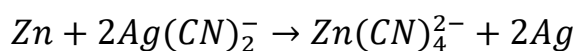
Figure 45: Clarificateur de cémentation

2. Désaération

Avant la précipitation, la désaération est nécessaire pour éviter l'oxydation du zinc, qui est essentiel pour précipiter l'argent. Les pompes à vide commencent cette désaération, puis une tour de désaération complète le processus en libérant davantage d'oxygène dissous.

3. Précipitation

Dans cette étape cruciale, la poudre de zinc est ajoutée aux eaux mères pour précipiter l'argent. Le zinc réagit avec les ions d'argent sous forme de complexes cyanurés selon les réactions suivantes :



Un bon dosage du zinc est essentiel pour maximiser la récupération d'argent.

4. Filtration

Une fois l'argent précipité, le mélange passe par des filtres-presses où le ciment est récupéré sous forme de gâteau. Après le filtrage, le ciment est soufflé à l'air pour être séché, puis collecté. Le ciment obtenu, contenant entre 80 et 85 % d'argent, est ensuite dirigé vers l'étape finale de fusion pour purifier davantage l'argent.

Les eaux issues du filtre, pauvres en argent (environ 5 à 10 ppm), sont recyclées pour être utilisées dans le lavage au cours de la cyanuration, assurant ainsi un usage efficace des ressources en eau tout au long du processus.

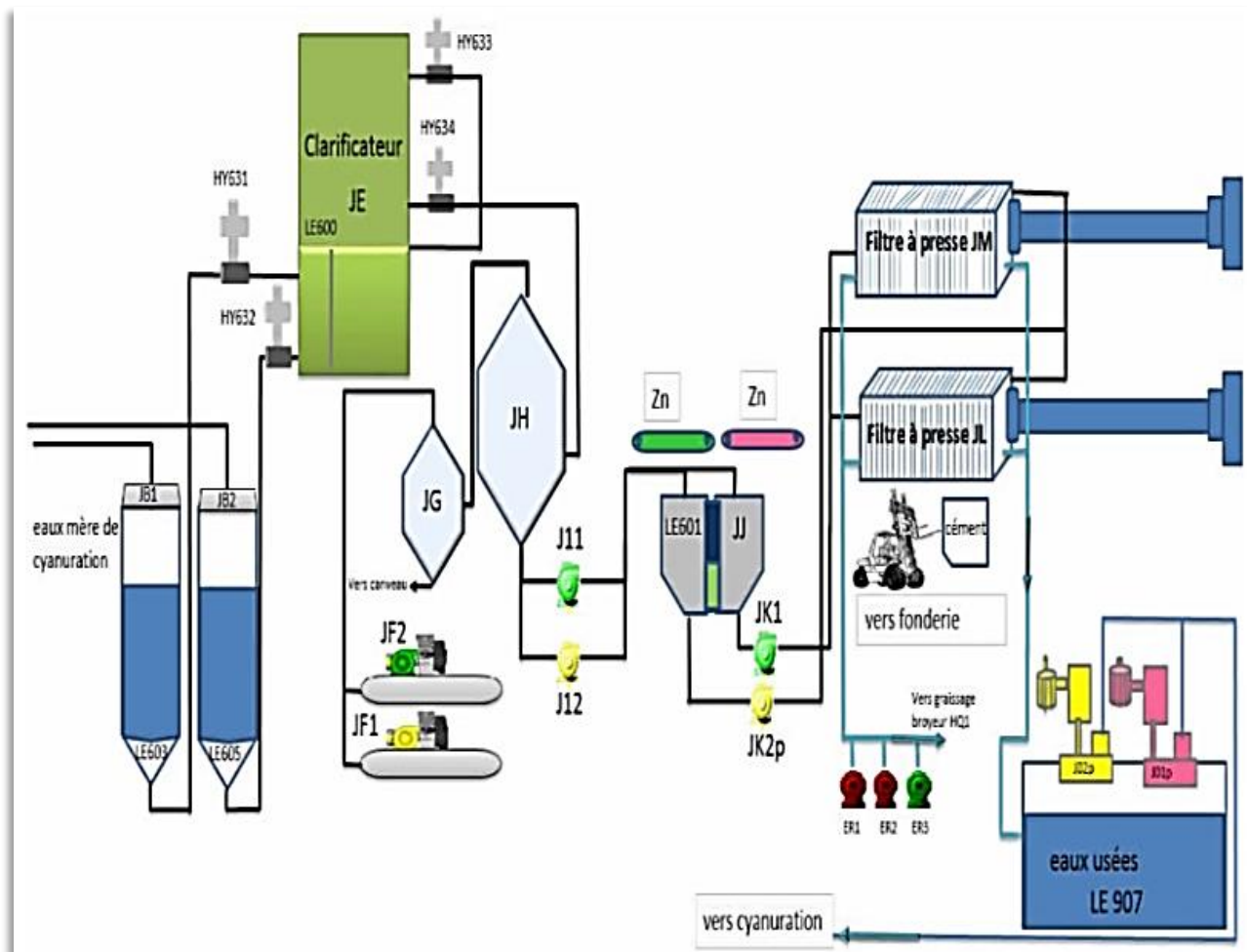


Figure 46:flow sheet de cémentation

VIII. Traitement des boues et Rejets :

L'étape de la fonderie dans le processus de traitement du minerai vise à purifier l'argent en éliminant les impuretés restantes et en obtenant un produit final de haute pureté (jusqu'à 99,75 % d'argent). Voici les différentes opérations qui y sont réalisées:

1. Grillage

Avant la fusion, les matières contenant de l'argent passent par un grillage dans des fours électriques pour démercuriser. La température atteint progressivement 650 °C en 7 à 9 heures, avec l'évaporation du mercure vers 357 °C. Les gaz contenant le mercure sont ensuite conduits vers des condensateurs ou une tour de lavage, où le mercure est condensé pour éviter sa dispersion dans l'atmosphère. L'argent sous forme de chlorure (AgCl) ne subit pas de grillage et est directement fondu après neutralisation.



Figure 47: four de propane

2. Première Fusion

Cette étape vise à séparer l'argent des scories et à réduire la teneur en impuretés. Dans des fours à creusets en graphite chauffés au propane à environ 1000 °C, les matières grillées sont mélangées avec du borax, qui agit comme fondant en abaissant la température de fusion, ce qui réduit l'énergie et le temps nécessaires. Les scories sont raclées sous forme liquide, refroidies dans l'eau, et récupérées pour être recyclées car elles contiennent encore une petite quantité d'argent (2,5-3 %). L'argent liquide est maintenu dans le creuset et additionné de nouvelles matières jusqu'à ce qu'il soit plein, puis il est coulé sous forme de métal semi-fini pour l'affinage. Le

pourcentage des réactifs dépend de la nature du produit à traiter et qui est le suivant :

	Cément	Plaquettes	CGG	AgCl
Borax	10%	10%	10%	10%
Carbonate de sodium (NaCO_3)	0	0	0	30%
Farine	0	0	0	7%
Chaux	0	0	0	4%

Table 6: Le pourcentage des réactifs

3. Affinage (Coupellation)

L'affinage consiste à éliminer les dernières impuretés pour obtenir un argent de haute pureté. Cette opération, réalisée dans les fours à propane, comprend plusieurs étapes:

- Oxydation du Zinc** : Le zinc est oxydé en ZnO , qui forme une couche à la surface et est coagulée avec de la chaux pour être enlevée.
- Élimination du Zinc et du Plomb** : Si le pourcentage de plomb est faible, on peut en ajouter pour favoriser la séparation. L'oxydation du plomb permet aussi de l'éliminer en surface.
- Résidus** : Certaines impuretés, comme le cuivre, subsistent car leurs propriétés sont proches de celles de l'argent.

Une fois purifié, l'argent est coulé sous forme d'anodes de 10 kg, prêtes pour le refroidissement et le stockage.

4. Système de Filtration des Fumées

Chaque four est équipé d'un circuit d'aération pour évacuer les fumées générées lors du processus. Les fumées passent par des filtres à manches, qui récupèrent les particules métalliques (Zn, Pb, Ag). Ces fines particules, contenant encore 4-5 % d'argent, sont recyclées vers la cyanuration pour extraire davantage de métal précieux.

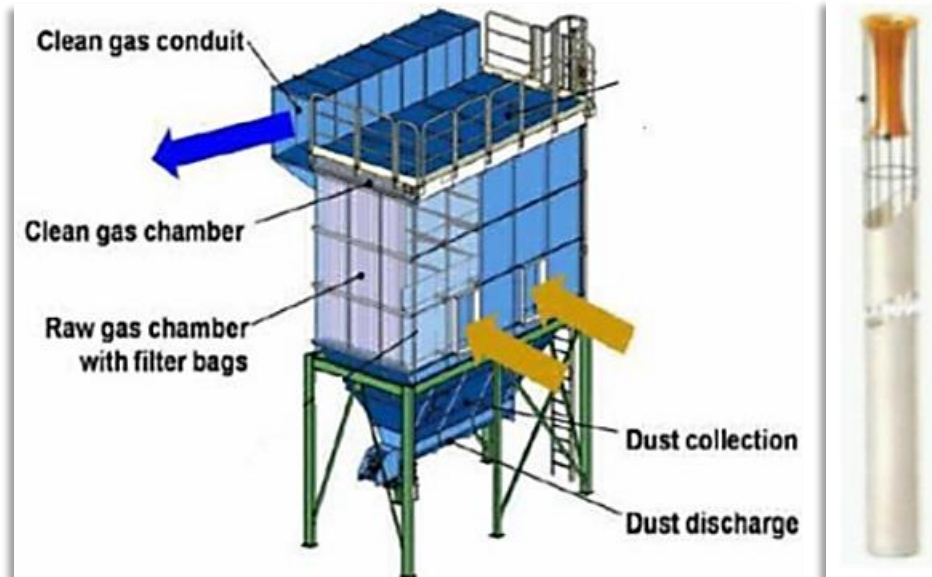


Figure 48: Filtre à manche

Figure 49: Manche

5. Mise en forme

L'argent affiné est coulé dans des moules pour obtenir des anodes d'environ 10 kg, prêtes pour le stockage ou des processus de purification ultérieurs. Le produit final, d'une pureté allant jusqu'à 99,75 %, représente l'aboutissement du traitement métallurgique.



Figure 50: l'argent affiné sous forme d'anode d'environ 10kg

Ainsi, cette étape de fonderie permet d'obtenir un produit d'argent pur en éliminant les scories et les métaux indésirables, avec un système de gestion des résidus et des fumées pour limiter l'impact environnemental.

Chapitre III: Optimisation des performances des machines de séparation - Hydrocyclones

I. Introduction à l'Optimisation des Machines de Séparation

1. Contexte et importance de la séparation dans le processus global

Dans le traitement des minerais, la séparation des particules métalliques des autres matériaux est un des enjeux clés pour obtenir des produits purs et améliorer le rendement global. Les machines de séparation comme les hydrocyclones sont au cœur de ce processus. Cette optimisation vise à améliorer l'efficacité de ces machines afin de réduire les pertes de métal précieux (comme l'argent) et d'augmenter la récupération.

2. Objectifs spécifiques de l'optimisation des performances

L'objectif principal de cette optimisation est d'améliorer l'efficacité des machines de séparation en ajustant les paramètres de fonctionnement, comme les débits et les densités, et en analysant l'impérfection dans le processus. Cela implique également une meilleure gestion de la charge supportée par les équipements, notamment les batteries Kryps et Cavex 250.

II. Analyse Granulométrique des Hydrocyclones

1. Principe et Fonctionnement des Hydrocyclones

L'hydrocyclone est un appareil de séparation qui utilise la force centrifuge pour séparer les particules solides dans un fluide, principalement en fonction de leur taille et de leur densité. Ce processus est crucial dans le traitement des minerais, car il permet de séparer les particules fines des plus grosses, optimisant ainsi l'efficacité du traitement. L'hydrocyclone repose sur des principes mécaniques fondamentaux, principalement la dynamique des fluides et la cinématique des particules.

a. Forces en jeu dans l'Hydrocyclone

L'hydrocyclone génère un champ de force centrifuge grâce à son mouvement circulaire. Lorsque le fluide entre de manière tangente à l'hydrocyclone, un tourbillon se forme, entraînant les particules lourdes vers les parois du cyclone, tandis que les

particules plus légères restent au centre. Voici les principales forces qui influencent ce processus :

- **Force Centrifuge (F_c)**: La force centrifuge pousse les particules vers l'extérieur, et est donnée par la formule :

$$F_c = m \times \omega^2 \times r$$

Où :

- m est la masse de la particule.
 - ω est la vitesse angulaire (en rad/s).
 - r est la distance radiale de la particule par rapport à l'axe de rotation.
- **Force Gravitationnelle (F_g)**: Cette force agit sur les particules vers le bas et est donnée par :

$$F_g = m \times g$$

Où :

- m est la masse de la particule.
 - g est l'accélération due à la gravité (9,81 m/s²).
- **Force de Traînée (F_d)**: La force de traînée dépend de la viscosité du fluide et de la taille des particules. Elle est exprimée par la loi de Stokes pour les particules de petite taille :

$$F_d = 6\pi \times \eta \times r_p \times v$$

Où :

- η est la viscosité dynamique du fluide.
- r_p est le rayon de la particule.
- v est la vitesse de la particule dans le fluide.

b. Équilibre des Forces

Lorsque le fluide entre dans l'hydrocyclone, chaque particule subit une combinaison de ces forces. En équilibre dynamique, la somme des forces centrifuge, gravitationnelle et de traînée doit être égale à zéro. Cela détermine la trajectoire de chaque particule dans le cyclone et détermine si elle sera rejetée vers l'underflow ou l'overflow.

L'équation générale d'équilibre pour une particule de taille d_p et densité ρ_p est :

$$m \times \frac{v}{r} = m \times g + F_d$$

Cela peut être réécrit comme :

$$\rho_p \times \frac{\pi}{6} \times d_p^3 \times \frac{v^2}{r} = \rho_p \times \frac{\pi}{6} \times d_p^3 \times g + 6\pi \times \eta \times d_p \times v$$

Cela montre l'équilibre dynamique entre les forces, permettant de prédire comment les particules vont se comporter dans l'hydrocyclone.

c. Séparation des Particules

La séparation des particules dépend de leur taille et de leur densité. Les particules plus grosses et plus lourdes ont une plus grande vitesse radiale et sont rejetées vers l'extérieur, tandis que les particules plus petites restent au centre et passent dans l'overflow. Ce phénomène est modélisé par la **courbe de partage**, qui donne la fraction des particules qui sont séparées dans l'overflow en fonction de leur taille.

Le **diamètre critique** d_c est le critère utilisé pour déterminer la taille des particules qui seront séparées. Il peut être calculé par une relation empirique :

$$d_c = \frac{2 \times \eta \times v}{\rho_f \times (V_{cyclone})}$$

Où :

- $V_{cyclone}$ est la vitesse du fluide dans l'hydrocyclone.

- ρ_f est la densité du fluide.

Les particules plus grosses que ce diamètre critique seront rejetées dans l'underflow, tandis que celles plus petites seront dirigées vers l'overflow.

2. Méthodologie de l'Analyse Granulométrique

L'analyse granulométrique permet de déterminer la distribution des tailles des particules dans un échantillon donné. Dans ce contexte, on décrira les méthodes utilisées pour collecter les données granulométriques sur les flux d'underflow et d'overflow de l'hydrocyclone. Il s'agira également de discuter des instruments (comme des tamis, des analyseurs de taille de particules laser, etc.) utilisés et des protocoles appliqués pour garantir la précision des résultats.

Lors de l'analyse granulométrique, on peut utiliser des équations simples pour déterminer certaines caractéristiques des particules.

- **Diamètre moyen pondéré (D50) :** La formule de D50 permet de déterminer la taille moyenne des particules à partir de la distribution granulométrique.

$$D50 = \frac{\sum(di \cdot Mi)}{\sum Mi}$$

Où :

- di = taille de la particule (en μm)
- Mi = masse des particules de taille di
- Indice de taille des particules (X) : Un autre indicateur couramment utilisé est l'indice de taille des particules X, calculé par :

$$X = \frac{P_1}{P_2}$$

Où :

- P_1 et P_2 sont les proportions en masse de la taille des particules.

3. Résultats de l'Analyse Granulométrique :

Cette section détaillera les résultats obtenus de l'analyse granulométrique, y compris la distribution des tailles des particules, et comment ces résultats ont été utilisés pour évaluer les performances de séparation. Les données sur les débits et les densités permettront de mieux comprendre le fonctionnement de l'hydrocyclone et d'identifier des pistes pour son optimisation.

a. Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ)

Les résultats de l'analyse des tranches granulométrique de sous-verse, de surverse et d'alimentation des hydrocyclones Cavex 250 est présentés dans les tableaux suivants :

	AL/EH-EQ			
Maille μm	Poids g	% Poids	% R.Cumulé	% P.Cumulé
>1000	0,00	0,00	0,00	100,00
800	0,43	0,12	0,12	99,88
450	11,83	3,26	3,38	96,62
250	48,30	13,32	16,70	83,30
100	135,28	37,31	54,02	45,98
75	25,10	6,92	60,94	39,06
<75	141,60	39,06	100,00	0,00
Sum	362,54	100,00		
D80 μm	236,75			

Table 7: Analyse granulométrique d'alimentation EH-EQ

	OF/EH-EQ			
	Poids g	% Poids	% R.Cumulé	% P.Cumulé
>250	0,20	0,15	0,15	99,85
100	4,11	3,04	3,19	96,81
75	2,40	1,78	4,97	95,03
0	128,27	95,03	100,00	0,00
Sum	134,98	100,00		
D80 μm	63,14			

Table 8: Analyse granulométrique de la sous-verse EH-EQ

Maille μm	UF/EH-EQ			
	Poids g	% Poids	% R.Cumulé	% P.Cumulé
>1000	0,10	0,03	0,03	99,97
800	1,87	0,51	0,54	99,46
450	21,30	5,79	6,33	93,67
250	70,44	19,15	25,48	74,52
100	130,75	35,55	61,02	38,98
75	27,40	7,45	68,47	31,53
<75	115,98	31,53	100,00	0,00
Sum	367,84	100,00		
D80 μm	307,19			

Table 9:Analyse granulométrique de la surverse EH-EQ

b. Hydrocyclone Krebs (EH-EQ01)

maille μm	AL - EH rec			
	Poid g	% Poid	% R. Cumulé	% P. cumulé
3150	30.03	9.13	9.13	90.87
800	1.03	0.31	9.45	90.55
450	43.16	13.13	22.57	77.43
250	79.16	24.07	46.65	53.35
100	114.13	34.71	81.36	18.64
75	20.45	6.22	87.58	12.42
<75	40.85	12.42	100.00	0.00
Somme	328.81	100.00		
D80 μm	518.59			

Table 10:Analyse granulométrique d'alimentation EH-EQ01

	OF - EH			
	Poid	% Poid	% R. Cumulé	% P. cumulé
250	0	0.00	0.00	100.00
100	27.11	24.46	24.46	75.54
75	10.49	9.46	33.92	66.08
45	13.25	11.95	45.87	54.13
<45	60	54.13	100.00	0.00
Somme	110.85	100.00		
D80 μm	127.33			

Table 11:Analyse granulométrique de la sous-verse EH-EQ01

	UF - EH			
maille μm	Poid g	% Poid	% R. Cumulé	% P. cumulé
3150	30.03	10.80	10.80	89.20
800	1.03	0.37	11.17	88.83
450	43.16	15.53	26.70	73.30
250	79.16	28.48	55.18	44.82
100	87.02	31.31	86.49	13.51
75	9.96	3.58	90.07	9.93
<75	27.6	9.93	100.00	0.00
Somme	277.96	100.00		
D80 μm	601.06			

Table 12: Analyse granulométrique de la surverse EH-EQ01

III. Évaluation des Performances des Batteries Krebs et Cavex 250

1. Calcul de l'Imparfaite Efficacité de Séparation (Imperfectibilité) :

L'**imperfection** dans le processus de séparation désigne l'incapacité des machines à séparer parfaitement les particules fines des grossières. Cette section se concentrera sur la manière dont cette imperfection a été calculée à partir des données de granulométrie et de performance, et l'impact de cette imperfection sur l'efficacité de la séparation.

$$I_p = \frac{\text{Concentration dans l'underflow} - \text{Concentration dans l'overflow}}{\text{Concentration totale du fluide}}$$
$$= \frac{d_{75} - d_{25}}{2 \times d_{50}}$$

Où

- d_{25} : dimension des grains de l'alimentation ayant une probabilité de 25 % de passer dans la sous-verse.
- d_{50} : dimension des grains de l'alimentation ayant une probabilité de 50 % de passer dans la sous-verse.
- d_{75} : dimension des grains de l'alimentation ayant une probabilité de 75 % de passer dans la sous-verse.

2. Étude de la Charge Maximale Supportable :

L'analyse de la charge supportable par les batteries Krebs et Cavex 250 est essentielle pour s'assurer que ces équipements fonctionnent dans des conditions optimales sans risque de surcharge, ce qui pourrait affecter leur performance. Cette section traitera de la charge maximale que ces machines peuvent supporter avant de compromettre la qualité de la séparation.

Afin de chercher l'imperfection de l'hydrocyclone, il faut tracer la courbe de partage pour déterminer d_{25} , d_{50} et d_{75} .

Il faut déterminer :

- le nombre de partage (Y) :

$$Y = \frac{\frac{U_i}{A_i}}{\frac{U_i}{A_i} + \frac{O_i}{A_i}} \times 100$$

- Le rendement d poids s'écrit :

$$R_p = \frac{U_i}{A_i}$$

- Concentration solide :

$$C_s = \frac{d_{TV}}{d_{TV} - 1} \times \frac{d_p - 1}{d_p} \times 100$$

Où :

- d_{TV} : Densité de solide TV;
- d_p : Densité de la particule.
- Dilution :

$$D = \frac{100 - C_s}{C_s}$$

- Charge circulante :

$$R_{cc} = \frac{D_o - D_A}{D_A - D_u} \times 100$$

Où :

- D_o : Dilution en surverse
- D_A : Dilution en alimentation
- D_u : Dilution en sousverse

Dans l'usine SMI en 10/08/2023 on a trouvé que le débit de surverse est égal à 40 t/h, donc on peut trouver facilement le débit pour la sousverse et l'alimentation ;

$$U_i = R_{cc} \times O_i$$

Et

$$A_i = U_i + O_i$$

a. Résultats Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ)

	Densité	Cs %	Dilution	Rcc
AL EH-EQ	1,5325	55,19	0,81	304,28
UF EH-EQ	1,9	75,23	0,33	
OF EH-EQ	1,23746	30,48	2,28	

Table 13: La charge circulante dans EH-EQ

Où on obtient

$$R_p = 75\% ;$$

$$O_{EH} = 63,14 ;$$

$$U_{EH} = 192,12$$

Maille	% poids AL	% poids OF	% poids UF	a=ufi* (UF/A)	b=ofi* (OF/A)	a + b	Y %
1000	0,00	0	0,03	0,02	0,00	0,02	100,00
894	0,12	0	0,51	0,38	0,00	0,38	100,00
600	3,26	0	5,79	4,36	0,00	4,36	100,00
335	13,32	0,15	19,15	14,41	0,04	14,45	99,75
158	37,31	3,04	35,55	26,75	0,75	27,51	97,26
87	6,92	1,78	7,45	5,61	0,44	6,05	92,73
75	39,06	95,03	31,53	23,73	23,51	47,24	50,24

Table 14: Calcul du nombre de partage pour EH-EQ

b. Résultats Hydrocyclone Krebs (EH-EQ01)

	Densité	Cs%	Dilution	Rcc
Alimentation				
EH	1.66	68.16	0.47	283.43
Under Flow EH	1.96	83.97	0.19	
Over flow EH	1.35	44.44	1.25	

Table 15: La charge circulante dans EH-EQ01

Et on obtient :

$$R_{CC} = UF_{EH} / OF_{EH}$$

$$UF_{EH} = R_{CC} \times OF_{EH} = 354.3$$

$$A_{EH} = O + U T/h = 479.3$$

$$OF_{EH} = TT = 125$$

$$\text{Rendement poids} = 73.92\%$$

Maille	% poids AL	% poids OF	% poids UF	a=ufi* (UF/A)	b=ofi* (OF/A)	a + b	Y %
3150	9.13	0.00	10.80	7.99	0.00	7.99	100
1587.450787	0.31	0.00	0.37	0.27	0.00	0.27	100
600	13.13	0.00	15.53	11.48	0.00	11.48	100
335.4101966	24.07	0.00	28.48	21.05	0.00	21.05	100
158.113883	34.71	24.46	31.31	23.14	6.38	29.52	78.393147
86.60254038	6.22	9.46	3.58	2.65	2.47	5.12	51.765399
75	12.42	66.08	9.93	7.34	17.23	24.57	29.868413

Table 16: Calcul du nombre de partage pour EH-EQ01

3. Courbe de Partage : Méthode et Interprétation :

La courbe de partage est un graphique qui permet de visualiser la distribution des tailles des particules dans les flux d'underflow et d'overflow d'un hydrocyclone. Cette section expliquera comment cette courbe est construite à partir des données de granulométrie et comment elle peut être utilisée pour ajuster les paramètres de fonctionnement des machines pour maximiser l'efficacité de la séparation.

a. Courbe de partage de l' Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ)

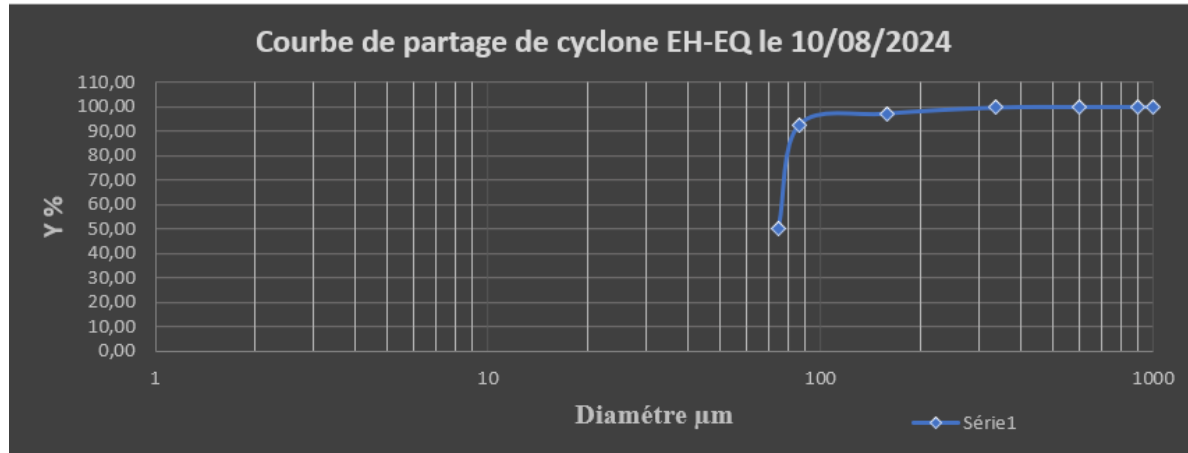


Figure 51: Courbe de partage de l' Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ)

On obtient les diamètres suivants en µm

D25	0.00
D75	150.00
d50	95.00
Ecart probable µm	75.00
Imperfection	0.79

Et l'imperfection donc est :

$$I = \frac{d_{75} - d_{25}}{2 \times d_{50}} = \frac{150 - 0}{2 \times 95} = 0.789 = 79\%$$

b. Courbe de partage de l' Hydrocyclone Krebs (EH-EQ01)

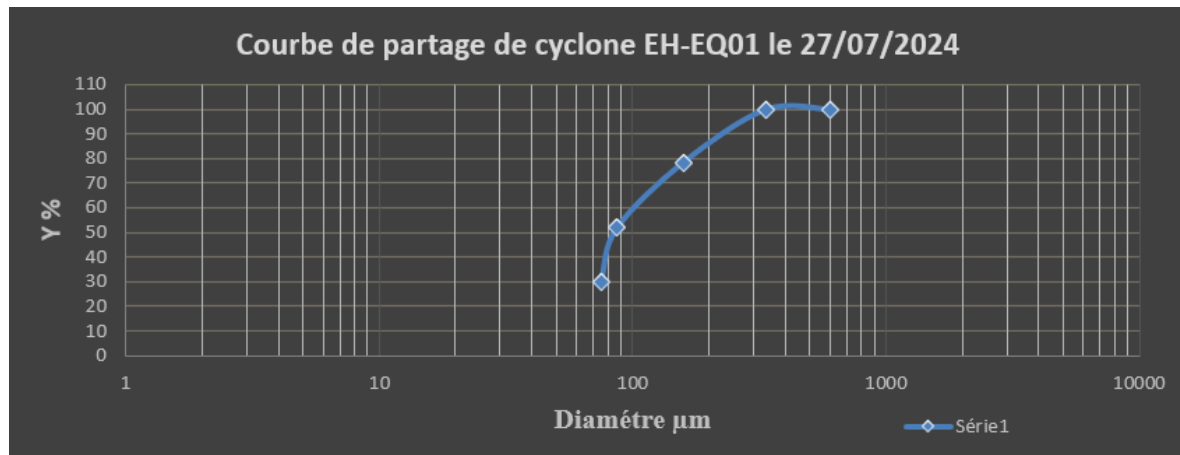


Figure 52: Courbe de partage de l' Hydrocyclone Cavex 250 (EH-EQ01)

On obtient les diamètres suivants en µm

D25	0.00
D75	90.00
d50	75.00
Ecart probable µm	45.00
Imperfection	0.60

Et l'imperfection donc est :

$$I = \frac{d_{75} - d_{25}}{2 \times d_{50}} = \frac{90 - 0}{2 \times 75} = 0.6 = 60\%$$

IV. Conclusion et Recommandations d'Optimisation

L'analyse des performances des hydrocyclones Cavex 250 et Krebs a permis de mieux comprendre leur efficacité en termes de séparation particulaire et d'évaluer leur niveau d'imperfection. Les résultats obtenus, avec une imperfection de 79% pour le Cavex 250 et de 60% pour le Krebs, montrent une différence notable dans la précision de séparation de chaque machine, ce qui permet d'orienter les choix et les ajustements en fonction des besoins du processus.

Ces observations soulignent l'importance de la granulométrie et de la densité dans la séparation, éléments indispensables pour optimiser les débits et les charges admissibles par les batteries d'hydrocyclones. En se basant sur ces analyses, des pistes d'amélioration peuvent être envisagées pour renforcer la performance des circuits de traitement. Ces optimisations visent à minimiser les pertes de matière précieuse et à améliorer la rentabilité et la durabilité des opérations.

Les résultats de cette étude contribuent ainsi aux efforts de la mine pour perfectionner les équipements de séparation et renforcent l'efficacité des étapes de traitement des minerais d'argent.

CONCLUSION GENERALE

Ce stage au sein de la Société Métallurgique d'Imiter a été une opportunité de grande valeur, qui m'a permis de consolider mes connaissances théoriques et de les appliquer dans un environnement industriel. Travaillant sur l'amélioration des performances des hydrocyclones et du Jig, j'ai pu analyser les processus de séparation gravimétrique et de classification des particules en lien avec la récupération de l'argent, un métal précieux.

Ce stage m'a également permis de mieux appréhender l'importance de l'analyse de performance pour anticiper les besoins de maintenance et optimiser l'utilisation des ressources. En tant que futur professionnel de la maintenance mécanique, j'ai acquis ici une expertise précieuse dans l'identification des facteurs d'usure des machines et l'application de mesures correctives basées sur les résultats d'analyse. Cette expérience est donc un tremplin essentiel pour ma carrière, renforçant ma capacité à apporter des améliorations concrètes et durables dans les systèmes de production industriels.

En conclusion, cette mission a non seulement élargi mes compétences techniques, mais elle a aussi consolidé mon approche analytique et ma capacité à participer activement à l'amélioration des performances industrielles des compétences qui, sans doute, marqueront positivement ma future carrière dans le domaine de la maintenance mécanique.